

Prática no. 1
Programação do PIC18F4550 em *Assembly*

1 Objetivos

- Praticar a simulação de circuitos com PIC usando Proteus;
- Praticar a programação Assembly usando MPLAB X;
- Praticar a interface com os pinos I/O do PIC;
- Praticar a utilização do kit Exsto XM118.

2 Introdução

A programação de microcontroladores segue o diagrama da Figura 1.

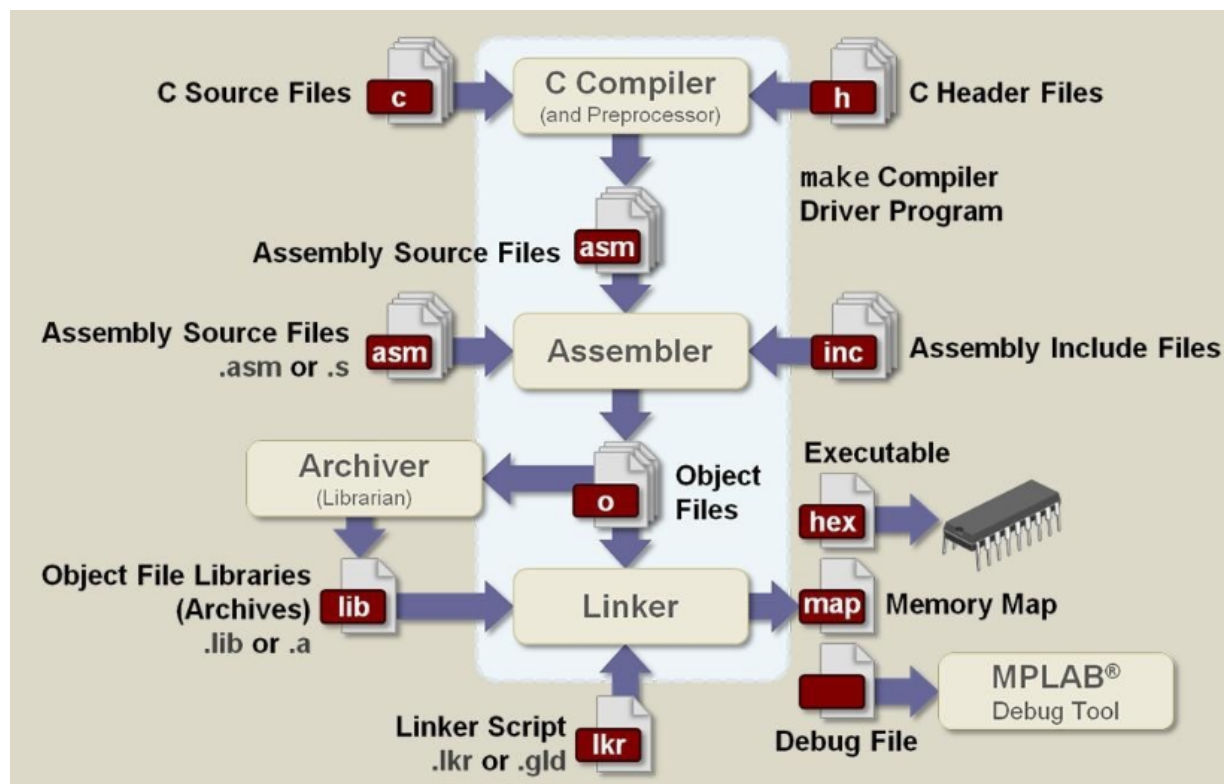


Figura 1: Diagrama de programação de microcontroladores.

3 Atividades

3.1 Troca de Estado de LED com Botão

- (a) No MPLAB X, crie um projeto com o código do Exemplo 1 feito em aula, compile o projeto e simule no Proteus com o circuito da Figura 2. Em seguida, programe o PIC18F4550 do kit da Exsto com o *firmware* gerado e verifique o funcionamento.

- (b) Modifique esse exemplo para que, ao se pressionar o botão BT1 (conectado a RB1(INT1)), troque-se o estado do LED D0 (conectado em RD0), ao invés de o acender somente quando o botão estiver pressionado. Verifique o funcionamento do sistema no Proteus.
- (c) Em seguida, verifique o funcionamento no kit XM118. O botão se comportou da forma esperada? Por quê? Verifique a explicação no link abaixo:

<https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/switch-bounce-how-to-deal-with-it>.

Capture a forma de onda do acionamento do botão no osciloscópio.

3.2 Dois Botões e Dois LEDs

Mantendo as funcionalidades do código anterior, faça que, ao se pressionar o botão BT2, conectado a RB2(INT2), troque-se o estado do LED D1, conectado em RD1. Verifique o funcionamento do sistema no Proteus e no kit XM118.

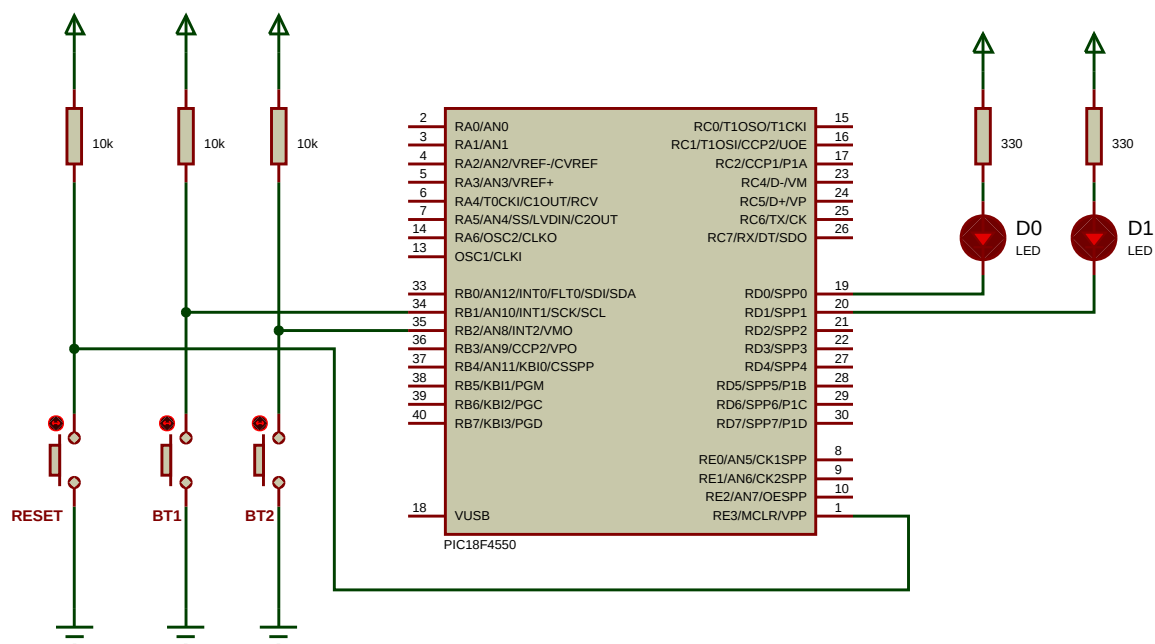


Figura 2: Circuito com PIC18F4550 para acionamento de LEDs usando botões.